

دستورالعمل‌ها

دانشجویان محترم لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل پروژه فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان‌پذیر است.
- به دلیل موعد از پیش تعیین شده پروژه‌ها و برنامه درسی، امکان تمدید پروژه وجود ندارد. همچنین بدیهی است که ارسال پروژه پس از موعد تعیین شده نمره‌ای نخواهد داشت.
- توجه داشته باشید که نظم، خوانایی و تمیزی کد و داکيومنت جزو معیارهای ارزیابی هستند؛ در صورت نامرتب بودن یا عدم خوانایی کد و یا داکيومنت، از نمره‌ی شما کسر خواهد شد.
- با فرض قرار داشتن دیتاست در کنار کد، خروجی برنامه باید بدون نیاز به تغییرات اضافی قابل تکرار و اجرا باشد.
- هرگونه شباهت نامتعارف بین کد شما و کد سایر گروه‌ها تقلب محسوب می‌شود و نمره‌ای برای این پروژه دریافت نخواهید کرد.
- نحوه نام‌گذاری فایل پاسخ باید مطابق جدول ۱ و به شکل zip باشد که شامل notebook و داکيومنت شرح پروژه در قالب pdf است. همچنین نام اعضای گروه در فایل مستندات ذکر شود و فقط یکی از اعضا آپلود کند.

Format	StudentID1-StudentID2-#2.zip
Example	9876543210-1234567890-#2.zip

جدول ۱: شیوه نام‌گذاری فایل‌ها

- در صورت وجود ابهام یا سوال در پروژه، می‌توانید با مسئول‌های تمرین در میان بگذارید.

@alirezasy04

@Amir_Hossein_Afshar

@Kourosh_Hsz

هدف پروژه

این پروژه درباره‌ی حل یک مسئله طبقه‌بندی تصویر در دو مرحله اصلی است. ابتدا یک «مدل پایه» (Baseline) بر اساس درخت تصمیم و SVM ایجاد می‌کنید تا ببینید یک مدل استاندارد روی این مجموعه داده چالش‌برانگیز چگونه عمل می‌کند. سپس روش اختصاصی خود را توسعه می‌دهید تا به صورت خودکار روی مهم‌ترین بخش‌های هر تصویر تمرکز کند و در نهایت ارزیابی می‌کنید که آیا این رویکرد جدید و هوشمندانه‌تر، نتایج بهتری به دست می‌آورد یا خیر.

دیتاست

برای این پروژه، شما با یک دیتاست شامل مجموعه‌ای از تصاویر کار خواهید کرد که ۱۰ کلاس مختلف از حیوانات را نمایش می‌دهند. این مجموعه شامل تصاویر متنوع است که حیوانات را در حالت‌ها و محیط‌های طبیعی گوناگون نشان می‌دهد.

۱) فاز اول: بررسی و پروفایل کردن دیتا

در نخستین فاز پروژه، لازم است یک ارزیابی کلی از مجموعه داده انجام دهید. هدف از این ارزیابی آن است که بتوانید چالش‌های احتمالی را پیش‌بینی کرده و مراحل بعدی را با دیدی روشن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر پیش ببرید.

برای این کار، مجموعه داده را از یک دید کلی بررسی کنید. هدف شما این است که چند مشاهده کلیدی درباره ویژگی‌های آن شکل دهید که شامل موارد زیر هستند:

۱. ویژگی‌های سطح فایل (اطلاعات مربوط به خود فایل‌ها):

- ابعاد تصاویر: میزان یکدست بودن اندازه تصاویر (ارتفاع و عرض).
- حالت رنگ: اینکه آیا تصاویر دارای یک کانال رنگی هستند یا خیر.

۲. ویژگی‌های محتوای تصاویر:

- توزیع کلاس‌ها: نحوه توزیع تصاویر در کلاس‌های مختلف (آیا بعضی کلاس‌ها بسیار بزرگ‌تر از بقیه هستند؟).
 - روشنایی و کنتراست: میزان روشنایی یا کنتراست کلی تصاویر موجود در مجموعه.
 - توزیع رنگ: اینکه آیا در برخی کلاس‌ها رنگ‌های خاصی غالب هستند یا خیر.
-

(۲) فاز دوم: استخراج ویژگی

در این فاز، هدف تبدیل داده‌های خام پیکسلی تصاویر به یک مجموعه ویژگی است که یک مدل یادگیری ماشین بتواند روی آن کار کند. برای انتخاب ویژگی‌ها محدودیتی ندارید؛ اما در حالت کلی هنگام انتخاب روش استخراج ویژگی، مدل‌هایی را که در فاز بعدی آموزش خواهید داد در نظر بگیرید، چرا این ویژگی‌ها طبق ساختارشان می‌توانند بر روی SVM و درخت تصمیم تاثیرگذار باشند.

(۳) فاز سوم: آموزش مدل

پس از انتخاب روش و استخراج ویژگی‌ها از تمام تصاویر، گام بعدی شما آموزش و ارزیابی مدل‌های پایه است. داده‌ها را به بخش‌های train و test تقسیم کنید، سپس هر دو مدل (SVM) و درخت تصمیم را آموزش دهید. همچنین برای این فاز و برای مدل‌های آموزش داده شده، باید hyper-parameter tuning را انجام دهید تا عملکرد مدل بهبود یابد.

(۴) فاز چهارم: ارزیابی مدل

معیارهای ارزیابی عملکرد زیر را برای هر مدل بدست بیاورید:

- recall
- f1score
- precision
- confusion matrix

موارد بدست آمده را در مستندات تحلیل کنید.

(۵) فاز پنجم: شناسایی نواحی مهم تصویر

از این مرحله به بعد، تمرکز پروژه شما بر یافتن مهم‌ترین بخش‌های هر تصویر و آموزش مدل‌ها صرفاً بر اساس همین بخش‌ها خواهد بود. نخستین وظیفه شما تقسیم کردن هر تصویر به چند بخش یا قطعه مجزا با استفاده از یک الگوریتم خوشه‌بندی است. شما باید بهترین روش خوشه‌بندی و پارامترهای آن را بر اساس تحلیل خود از مجموعه داده انتخاب کنید. قسمت مهم این کار تعیین بهترین ویژگی‌ها برای نمایش هر پیکسل است.

پس از قطعه‌بندی تصویر، باید خوشه‌های «غیرمرتبط» را که نقشی در تشخیص سوژه ندارند شناسایی و حذف کنید. این کار برای هر تصویر به این صورت انجام می‌شود که هر بار یک خوشه به‌طور موقت حذف می‌شود و تأثیر حذف آن بر احتمال پیش‌بینی برچسب صحیح با استفاده از مدل

پیش‌آموزش‌شده فاز ۳ بررسی می‌شود. خوشه‌ای که حذف آن کمترین کاهش در احتمال پیش‌بینی ایجاد می‌کند (یا حتی احتمال را بهبود می‌دهد)، «کم‌اهمیت‌ترین» خوشه محسوب می‌شود. آن را به‌صورت دائمی حذف کنید. این کار را ادامه دهید تا زمانی که تنها n خوشه باقی بماند. تعداد نهایی خوشه‌های با اهمیت، یعنی n ، یک پارامتر مهم است که الزاماً برای همه تصاویر یا همه کلاس‌ها یکسان نمی‌باشد.

پس از آنکه همه تصاویر را پردازش کردید و بخش‌های غیرمرتبط را حذف نمودید، شما یک مجموعه داده جدید در اختیار دارید که تنها از نواحی مهم تصاویر تشکیل شده است.

۶ فاز ششم: آموزش مدل بر روی تصاویر با نواحی مهم

دو مدل جدید برای SVM و درخت تصمیم بر روی این مجموعه تصاویر جدید (که تنها شامل نواحی مهم تر هستند) آموزش دهید. برای این فاز نیز مشابه با فاز سوم، hyper-parameter tuning را انجام دهید.

۷ فاز هفتم: ارزیابی مدل نهایی

مشابه با فاز چهارم، معیارهای ارزیابی عملکرد زیر را برای هر مدل نهایی که در فاز هفتم آموزش دادید، بدست بیاورید:

- recall •
- f1score •
- precision •
- confusion matrix •

موارد بدست آمده را در مستندات تحلیل کنید و با فاز چهارم مقایسه کنید. به دقت توجه کنید که چطور دقت مدل‌های جدید، بهبود (و یا پسرفت) داشته است.

نمره اضافه

سعی کنید در داده‌های تست، بخش‌های نامربوط تصویر را نیز حذف کنید. توجه داشته باشید که در داده‌های تست برچسب‌ها وجود ندارند، بنابراین لازم است از روش‌های دیگری برای انجام این کار استفاده کنید. سپس با استفاده از این روش نیز، معیارهای ارزیابی رو گزارش و تحلیل کنید و با فاز هفتم مقایسه کنید.
